Gustavo Arreola Almaguer
2074164

Practica 5
Minería de Datos

En el presente reporte se aplicara la técnica de regresión lineal en el dataset que se ha trabajado en los reportes anteriores, para conocer la relación que hay entre una o más columnas independientes (X) y una columna dependiente (y) con el propósito de predecir valores numéricos y entender tendencias.

Además de esto se realizo una gráfica que permite conocer visualmente la relación que hay entre la columna dependiente y columna independiente previamente seleccionadas y otra gráfica para ver una comparación entre los resultados que se predijeron por parte del modelo y los resultados reales.

Otro calculo que se realizo es el que se conoce como puntaje R2 el cual sirve para ver que tan importante es la variable independiente para los resultados de la variable dependiente y que es de utilidad para conocer la relación que hay entre ambas columnas.

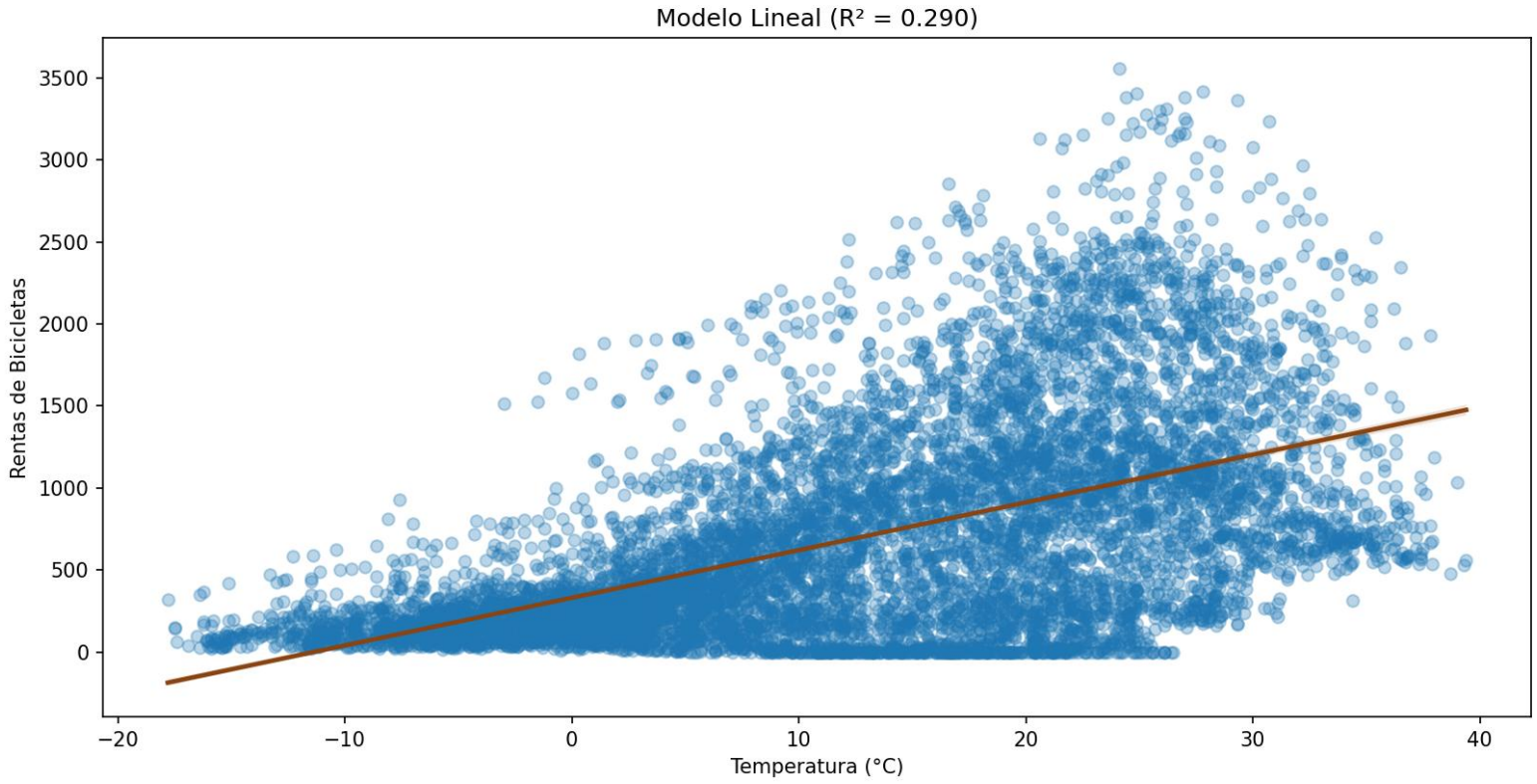
Puntaje R2

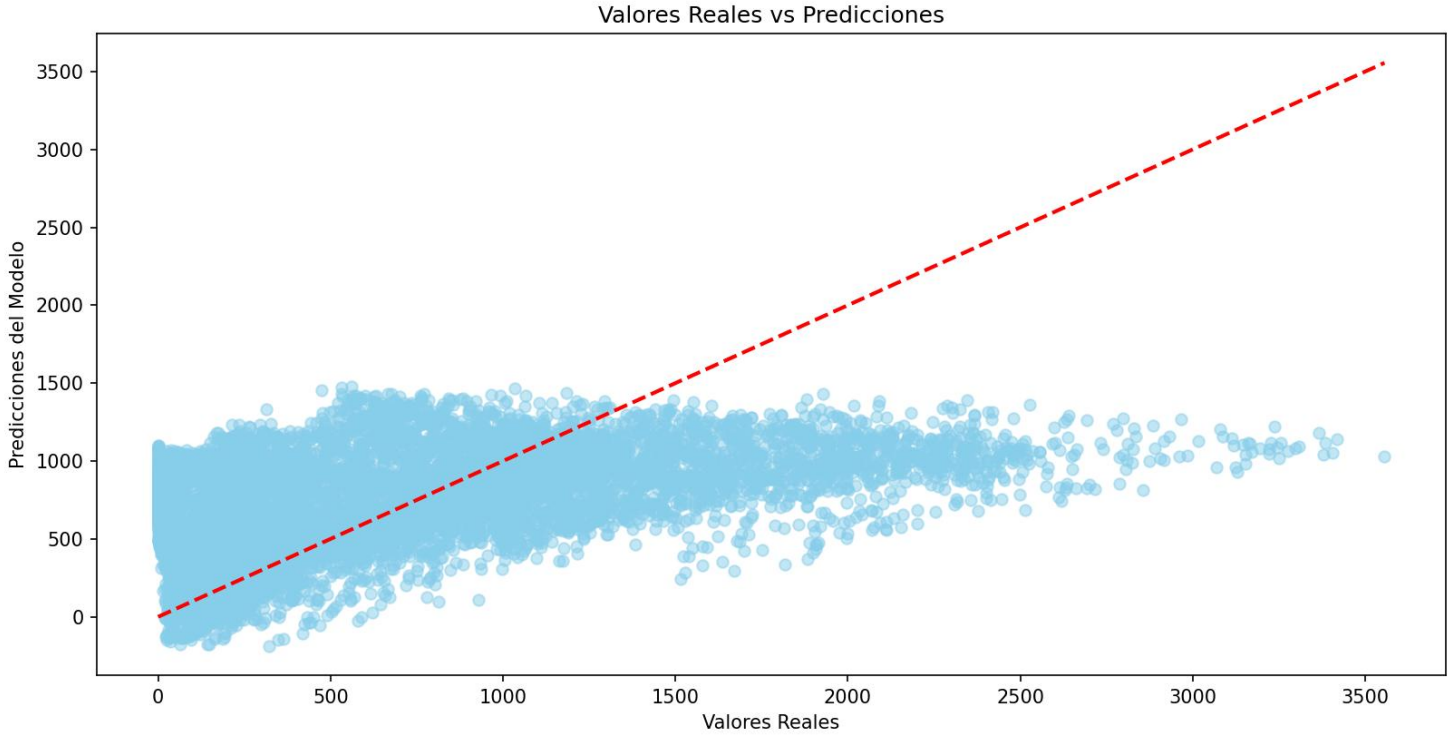
Como primer resultado de la practica tenemos el puntaje R2 el cual como se dijo anteriormente sirve para conocer cual es la relación entre ambas columnas, en este caso es bajo debido a que si bien el factor de temperatura es el más importante al momento de rentar bicicletas hay más de 10 factores que también pueden ser deterministas como la hora o si el día es laboral o no.

```
Puntaje R2: 0.290
```

Modelo Lineal

En esta gráfica podemos notar la relación que existe entre la columna de renta de bicicletas y de temperatura viendo que efectivamente la temperatura es un factor bastante importante para la cantidad de rentas que se tuvieron destacando que hubo mayor cantidad de rentas durante las horas en las que había un clima agradable como lo es de 15° C a 25°C mientras que las cantidades más bajas de rentas se encuentran en rangos de temperatura mucho menos tolerables que la antes mencionada.



Valores Reales vs Predicciones

En esta última gráfica podemos ver la comparación que hay entre las predicciones que hizo el modelo y los valores reales que se obtuvieron donde podemos ver que realmente las predicciones se alejan mucho de lo que son los resultados reales ya que en estos casos se busca que los puntos azules formen una diagonal perfecta y como se puede notar esto esta muy lejos de ser así, además esto se respalda por el valor del puntaje R2 ya que si este valor fuera 1.0 en lugar de 0.29 si sería considerada una diagonal perfecta.